

אנו מסתכלים על נקודות סינגולריות מבודדות - כלומר שקיימת סביבה שלהן שאין בה אף נקודה סינגולרית אחרת. למשל נקודת הצטברות של נקודות סינגולריות היא לא מבודדת - למרות שהנקודות הסינגולריות בסביבה שלה יכולות להיות מבודדות.

הגדרה

נקודה סינגולרית סליקה α של פונקציה f מקיימת את התכונות:

$$1. \text{ הגבול } \lim_{z \rightarrow \alpha} f(z) \text{ קיים וסופי.}$$

$$2. \text{ פונקציה } f(z) \text{ חסומה בסביבה של } z = \alpha.$$

$$3. \lim_{z \rightarrow \alpha} [f(z)(z - \alpha)] = 0.$$

טור לורן סביב נקודה סינגולרית סליקה

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - \alpha)^n$$

למעשה, טור לורן הוא טור טיילור

הגדרה - קוטב

קוטב מסדר m מקיים את התכונות

$$1. f(z) = \frac{g(z)}{(z - \alpha)^m} \text{ כאשר } g(z) \text{ אנליטית ושונה מ-0 ב- } z = \alpha.$$

$$2. \lim_{z \rightarrow \alpha} f(z) = \infty$$

$$3. \lim_{z \rightarrow \alpha} f(z)(z - \alpha)^m \text{ קיים וסופי ושונה מאפס.}$$

טור לורן סביב קוטב

$$\sum_{n=-m}^{\infty} a_n (z - \alpha)^n$$

הגדרה - נקודה סינגולרית עיקרית

נקודה סינגולרית עיקרית מקיימת את התכונות:

$$\text{הגבול } \lim_{z \rightarrow \alpha} f(z) \text{ לא קיים.}$$

טור לורן סביב נקודה סינגולרית עיקרית

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - \alpha)^n$$

משפט וירשטראס קסוראטי

עבור נקודה סינגולרית עיקרית α , לכל מספר $\omega \in \mathbb{C}$ קיימת סדרת נקודות $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ כך ש $z_n \rightarrow \alpha$ ומתקיים $f(z_n) \rightarrow \omega$ לכל סביבה של α .

משפט

אם α הוא אפס מסדר m של פונקציה אנליטית f , אז α הוא קוטב מסדר m של פונקציה

$$g(z) = 1/f(z)$$

תרגיל

מצא וסווג נקודות סינגולריות:

$$f(z) = \frac{1}{z \sin z} \quad (\text{א})$$

$$g(z) = \frac{1}{\sin \frac{1}{z}} \quad (\text{ב})$$

$$h(z) = (z-3) \sin \frac{1}{z+2} \quad (\text{ג})$$

פתרון

(א) הנקודות הסינגולריות הן $z_n = \pi n, n \in \mathbb{N}$. נסמן $g(z) = z \sin z$. נקודות $z_n = \pi n$ הן אפסים פשוטים של $g(z)$, $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$.

$$g'(z) = \sin z + z \cos z \Rightarrow g'(\pi n) = 0 + (\pi n)(-1)^n \neq 0$$

אבל נק' $z = 0$:

$$g'(0) = 0 + 0 = 0$$

$$g''(z) = \cos z + \cos z - z \sin z \Rightarrow g''(0) = 2 \neq 0$$

$z = 0 \Leftarrow$ אפס מסדר 2.

לפי המשפט:

• $z = 0 \Leftarrow$ קוטב מסדר 2.

• $z = \pi n, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \Leftarrow$ קוטב מסדר 1 (פשוט)

(ב) נקודות סינגולריות הן

$$z = 0$$

$$\frac{1}{z_n} = \pi n \Rightarrow z_n = \frac{1}{\pi n}, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$$

נסתכל על

$$\lim_{z \rightarrow \frac{1}{\pi n}} \left(z - \frac{1}{\pi n} \right) g(z) = \lim_{n \rightarrow \frac{1}{\pi n}} \frac{\left(z - \frac{1}{\pi} \right)}{\sin \frac{1}{z}} = \frac{0}{0} =$$

לפי לופיטל

$$= \lim_{z \rightarrow \frac{1}{\pi n}} \frac{1}{\cos \frac{1}{z} \cdot \left(-\frac{1}{z^2} \right)} = \frac{(\pi n)^2}{\cos(\pi n)} \neq 0$$

קיים וסופי לכל n נתון $\Leftarrow \frac{1}{\pi n}, n \neq 0, n \in \mathbb{Z}$ - נקודות סינגולריות, קוטב פשוט.

$z = 0$ - נקודת הצברות של קטבים פשוטים.

$$(z - 3) \sin \left(\frac{1}{z + 2} \right) \quad (ג)$$

$$(z + 2 - 5) \cdot \sin \left(\frac{1}{z + 2} \right)$$

תרגיל 4 בתרגול הקודם - עשינו פיתוח לטור לורך סביב נקודה $z = -2$ וקיבלנו טור

$$z = -2 \Leftarrow \sum_{n=-\infty}^{\infty} \dots$$

תרגיל

f אנליטית בעיגול מנוקב $\{z | 0 < |z - \alpha| < R\}$ כך ש $f(z) \neq 0$ לכל z בעיגול מנוקב.

$$g(z) = \frac{f'(z)}{f(z)} \text{ כאשר } \text{Res}(g, \alpha)$$

(א) α הוא אפס מסדר m של f .

(ב) α הוא קוטב מסדר m של f .

פתרון

א) $f(z) = (z - \alpha)^m \cdot \tilde{f}(z)$, כאשר $\tilde{f}(z)$ אנליטית ושונה מ-0 ב $z = \alpha$.

$$f'(z) = m(z - \alpha)^{m-1} \cdot \tilde{f}(z) + (z - \alpha)^m \cdot \tilde{f}'(z)$$

$$g(z) = \frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{(z - \alpha)} + \frac{\tilde{f}'(z)}{\tilde{f}(z)}$$

$\tilde{f}(z)$ אנליטית ולא מתאפסת ב $z = \alpha$

$\Leftarrow$ הפונקציה $\frac{\tilde{f}'(z)}{\tilde{f}(z)}$ פונקצי אנליטית בעיגול הלא מנוקב, ולכן טור לורן שלה הוא טור טיילור.

$$a_{-1} = \text{Res}(g, \alpha) = m \Leftarrow$$

(ב)

$$f(z) = \frac{\tilde{f}(z)}{(z - \alpha)^m}$$

$$f'(z) = \frac{\tilde{f}'(z)}{(z - \alpha)^m} - \frac{m\tilde{f}(z)}{(z - \alpha)^{m+1}}$$

$$g(z) = \frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{\tilde{f}'(z)}{\tilde{f}(z)} - \frac{m}{(z - \alpha)}$$

השארית

$$a_{-1} = \text{Res}(g, \alpha) = -m$$

תרגיל

f שלימה ומקיימת $|f(z)| \leq |e^z - 1|$ לכל z .
צ"ל: $f(z) = c(e^z - 1)$, כאשר $|c| \leq 1$

הוכחה

נגדיר $g(z) = \frac{f(z)}{e^z - 1}$ בתחום $\mathbb{C} \setminus \{2\pi ik | k \in \mathbb{Z}\}$. נשים לב שבסביבה של כל נקודה $z = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ מתקיים

$$|g(z)| = \left| \frac{f(z)}{e^z - 1} \right| \leq 1$$

$\Leftarrow$ נקודות $z_k = 2\pi ik$ הן סינגולריות מסוג סליקה.

ניתן להגדיר

$$\tilde{g}(z) = \begin{cases} g(z) & z \neq 2\pi ik, k \in \mathbb{Z} \\ w_k & z = 2\pi ik, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$\tilde{g}(z)$ פונקציה שלמה, וכיוון שהיא רציפה בסיבה של $z = 2\pi ik$ היא גם חסומה ע"י 1 $\Leftrightarrow |w_k| \leq 1$, ולכן, לפי משפט ליוביל, $\tilde{g}(z)$ קבועה. כלומר $\tilde{g}(z) = c = \text{const}$ ($|c| \leq 1$)

$$\begin{aligned} (z \neq 2\pi ik \text{ כל } c = \tilde{g}(z) = g(z) = \frac{f(z)}{e^z - 1} &\Leftrightarrow \\ f(z) = c \cdot (e^z - 1) &\Leftrightarrow \\ \text{עבור } k \in \mathbb{Z}, z = 2\pi ik & \end{aligned}$$

$$|f(z)| \leq |e^z - 1| = 0$$

$$\Rightarrow f(z) = 0$$

כלומר, פונקציה $f(z)$ מוגדרת גם בנקודות $z = 2\pi ik, k \in \mathbb{Z}$.

מעגל השארית

יהי Γ קונטור סגור ו- f אנליטית על ובתוך Γ פרט לנקודות $a_1, a_2, \dots, a_n$ שנמצאות בפנים של Γ , אזי

$$\int_{\Gamma} f(z) = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res}(f, a_k)$$

חישוב שאריות

1. נקודה סינגולרית ריקה: השארית שווה לאפס
2. נקודה סינגולרית עיקרית: בד"כ אין ברירה חוץ מלחשב דרך טור לורן.
3. קטבים:

• אם α זה קוטב פשוט:

$$\text{Res}(f, \alpha) = \lim_{z \rightarrow \alpha} [(z - \alpha) \cdot f(z)]$$

• אם α קוטב מסדר m :

$$\text{Res}(f, \alpha) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow \alpha} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [f(z)(z - \alpha)^m]$$

תרגיל

$f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}$ כאשר g, h אנליטיות ב α כך ש $h(\alpha) = 0, h'(\alpha) \neq 0$.

$$\text{Res}(f, \alpha) = \frac{g(\alpha)}{h'(\alpha)} \quad \text{צ"ל:}$$

הוכחה

נניח תחילה ש $g(\alpha) \neq 0$. α הוא אפס פשוט של $h(z)$ ולכן α הוא קוטב פשוט של $\frac{1}{h(z)}$

וגם קוטב פשוט של $\frac{g(z)}{h(z)}$.

$$\text{Res}(f, \alpha) = \lim_{z \rightarrow \alpha} (z - \alpha) \cdot f'(z) = \lim_{z \rightarrow \alpha} (z - \alpha) \frac{g(z)}{h(z)} =$$

$$= \lim_{z \rightarrow \alpha} \frac{g(z)}{\frac{h(z) - h(\alpha)}{(z - \alpha)}} = \frac{g(\alpha)}{h'(\alpha)} \quad \blacksquare$$

עכשיו, נניח כי $g(\alpha) = 0$. נניח כי α הוא אפס מסדר m של $g(z)$

$$\begin{cases} g(z) = (z - \alpha)^m \tilde{g}(z) \\ h(z) = (z - \alpha) \tilde{h}(z) \end{cases}$$

כאשר $\tilde{g}, \tilde{h}$ אנליטיות ולא מתאפסות ב α .
לכל $z \neq \alpha$ נקבל:

$$f(z) = \frac{(z - \alpha)^m \cdot \tilde{g}(z)}{(z - \alpha) \cdot \tilde{h}(z)} = (z - \alpha)^{m-1} \frac{\tilde{g}(z)}{\tilde{h}(z)}$$

כלומר, קיבלנו שבסביבה של הנקודה $z = \alpha$, פונקציה f מתלכדת עם פונקציה אנליטית

$$\text{Res}(f, \alpha) = 0 = \frac{g(\alpha)}{h'(\alpha)} \Leftrightarrow \underline{\text{סליקה}}$$

■